DEFINIZIONE: CONTINUITÀ

Sia $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ e sia $\underline{x}_0 \in D$. Diremo che $f$ è CONTINUA in $\underline{x}_0$ se $\underline{x}_0$ non è di ACCUMULAZIONE per $D$ oppure se $\underline{x}_0$ è di ACCUMULAZIONE e ...

$$\lim_{\underline{x} \to \underline{x}_0} f(\underline{x}) = f(\underline{x}_0)$$

Diremo che $f$ è CONTINUA in $D$ se è CONTINUA in ogni punto di $D$ $(\forall \underline{x}_0 \in D)$

Tutti i teoremi sulla continuità visti in Analisi 1 valgono anche per funzioni a più variabili (non li dimostreremo):

- continuità preservata per operazioni elementari (somma, prodotto, rapporto, composizione, ...)
- funzioni $p_1, p_2 : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ definite da $p_i(x_1, x_2) = x_i$ $(i = 1, 2)$, dette PROIEZIONI, sono continue

ESEMPIO 1: $f = \ln(x^2 - y^2)$ è continua. Infatti

possiamo dire che le funzioni...

$(x, y) \mapsto x$

$(x, y) \mapsto y$

... sono PROIEZIONI, e dunque continue. Inoltre

$(x, y) \to x^2$ e $(x, y) \mapsto y^2$

sono continue per prodotto e quindi

$(x, y) \longmapsto x^2 - y^2$ è continua per differenza di funzioni continue

Infine, possiamo dire che $f$ è continua perché data dalla composizione di...

$$g(x, y) = \ln(x) \qquad h(x, y) = x^2 - y^2$$

... che sono due funzioni continue

---

ESEMPIO 2: Abbiamo visto che...

$$\lim_{(x,y) \to \underline{0}} \frac{1 - \cos(xy)}{x^2 + y^2} = 0$$

$\leftarrow f(x, y)$

Notiamo che $f$ ha dominio $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

Diventa continua anche la funzione...

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{se } (x, y) \neq \underline{0} \\ 0 & \text{se } (x, y) = \underline{0} \end{cases}$$

Se non avessimo calcolato già il limite, per verificare che $g$ fosse continua avremmo dovuto calcolarlo e verificare che è uguale a $g(0, 0)$, che è proprio 0

Si dovrebbe poi dimostrare che $f$ è continua nel suo tratto, procedendo come nell'ESEMPIO 1...

ESEMPIO 3: Sia $f(x,y) = \dfrac{xy}{x^2+y^2}$

E' una funzione con dominio $\mathbb{R}^2 - \{\underline{0}\}$

DOMANDA: può essere ESTESA CON CONTINUITA' ?

Abbiamo già calcolato il limite di questa funzione per $(x,y) \to \underline{0}$, dimostrando che NON ESISTE

Poichè il limite non esiste, non possiamo ESTENDERE la funzione in modo che sia continua in tutto $\mathbb{R}^2$ ...

---

ESEMPIO 4: Verifichiamo se è continua in $\mathbb{R}^2$ la funzione ...

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^4 + y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Le due funzioni sono continue nei loro tratti (verificalo facendo come nell' ESEMPIO 1 ...)

Quindi mi basta verificare che ...

$$\lim_{(x,y)\to \underline{0}} \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} = f(0,0) = 0$$

Riscrivo la funzione in coordinate polari ...

$$f(r\cos\theta, r\sin\theta) = \frac{r^4 \cos^3\theta \sin\theta}{r^4\cos^4\theta + r^2\sin^2\theta}$$

Notiamo che ...

$$|f(r\cos\theta, r\sin\theta)| = \left|\frac{r^4 \cos^3\theta \sin\theta}{r^4\cos^4\theta + r^2\sin^2\theta}\right| \leq \ldots ??$$

Devo MINORARE il denominatore

Notiamo che in generale ...

$$(a-b)^2 \geq 0 \Rightarrow a^2 + b^2 \geq 2|ab|$$

Dunque se $a = r^2\cos^2\theta$ e $b = r\sin\theta$

otteniamo ...

$$\left|\frac{r^4 \cos^3\theta \sin\theta}{r^4\cos^4\theta + r^2\sin^2\theta}\right| \leq \left|\frac{r^4 \cos^3\theta \sin\theta}{2r^3 \cos\theta^2 \sin\theta}\right| = \frac{r}{2}|\cos\theta|$$

ora possiamo dire che $\frac{r}{2}|\cos\theta| \leq \frac{r}{2} \xrightarrow[r\to 0]{} 0$

Quindi per il teorema visto prima $\lim \frac{x^3 y}{x^4 + y^2} = 0$

e quindi $f(x,y)$ è continua in $\mathbb{R}^2$